

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

TRABAJO FIN DE GRADO

LUCAS CUERVA CUENCA

TUTOR: LUIS MANUEL NAVAS VICENTE
GRADO EN MATEMÁTICAS

CURSO 2025/2026



VNiVERSiDAD
DSALAMANCA

- 1 ¿Qué es el cálculo umbral?
- 2 De series formales a funcionales y operadores
- 3 Sucesiones de Sheffer
- 4 Aplicaciones de toda esta teoría
 - Los polinomios de Bernoulli
 - Problemas de conexión de constantes
 - Interpolación binomial

¿Qué es el cálculo umbral?

Origen de la disciplina

John Blissard

En 1861 publica el artículo ***Theory of generic equations***, donde se habla de una *notación simbólica*. En años posteriores, publica otros 9 artículos donde da aplicaciones de esta teoría.

Édouard Lucas

15 años después recupera las ideas de Blissard y les da una mayor visibilidad, aunque sigue habiendo escepticismo sobre su validez.



Édouard Lucas

¿Qué es el cálculo umbral?

El objetivo era estudiar el comportamiento tan particular que ciertas sucesiones de números y polinomios poseen.

Idea fundacional

Subíndices $\leftrightarrow$ Exponentes

$$a_0, a_1, \dots, a_n \leftrightarrow a^0, a^1, \dots, a^n$$

La notación $a_k \equiv a^k$ se usa para simbolizar este intercambio.

El ejemplo clásico

Los números de Bernoulli B_n suelen definirse a través de la función generadora

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

Con esta convención, podemos obtener lo siguiente

$$\begin{aligned} e^{B \cdot x} &= \sum_{n=0}^{\infty} B^n \frac{x^n}{n!} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{e^x - 1} \implies e^{B \cdot x} \equiv \frac{x}{e^x - 1} \\ \implies e^{-Bx} &\equiv \frac{-x}{e^{-x} - 1} = \frac{xe^x}{e^x - 1} \equiv e^{(B+1) \cdot x} \implies (B+1)^n = (-B)^n \end{aligned}$$

Y de aquí se llega a la prueba del conocido resultado

$$B_1 = -\frac{1}{2} \quad B_3 = B_5 = B_7 = \dots = 0$$

El ejemplo clásico

- ❶ Lo mismo se puede hacer con los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$.
Su función generadora es

$$\frac{zx}{e^{zx} - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!}$$

- ❷ Otras tantas fórmulas conocidas apoyan esta idea.

$$B_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(y) x^k \leftrightarrow (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y^{n-k} x^k$$

$$B'_n(x) = nB_{n-1}(x) \leftrightarrow (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$\int_x^y B_n(u) du = \frac{B_{n+1}(x) - B_{n+1}(y)}{n+1} \leftrightarrow \int_x^y u^n du = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{n+1}$$

¿A qué se deben estas aparentes coincidencias?

¿Por qué funcionan estas manipulaciones?

¿Se pueden generalizar los resultados a más sucesiones de polinomios?

G-C. Rota, S. Roman

- 1 Medio siglo después, revivirían todas estas ideas para darles la formalización necesaria y responder a estas preguntas.
- 2 En 1984 publican *The Umbral Calculus* que establece las bases de la disciplina.



Gian-Carlo Rota

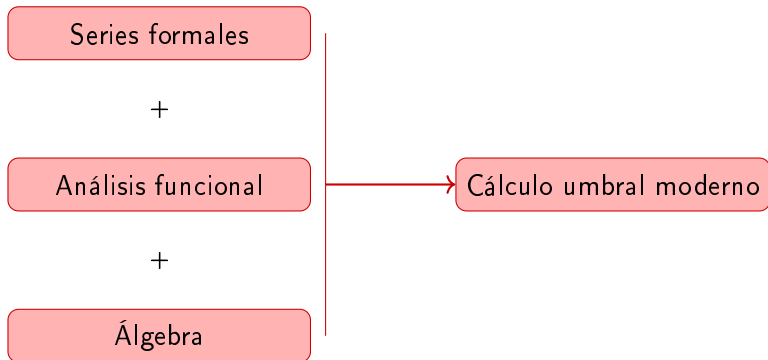


Steven Roman

El cálculo umbral moderno

Todo se reduce al estudio y tratamiento de una clase especial de sucesiones de polinomios en 1 variable.

A grandes rasgos:



De series formales a funcionales y operadores

Definición

Se llama **funcional** a cada elemento de $\mathbb{P}^*$, donde $\mathbb{P} \equiv \mathbb{K}[x]$.

- 1 Dado $L \in \mathbb{P}^*$, $\langle L | p(x) \rangle$ simboliza su acción sobre el polinomio $p(x)$.
- 2 Los funcionales están completamente determinados por una base; si $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ es una base de $\mathbb{P}$, entonces las constantes $\langle L | p_n(x) \rangle$ definen al funcional.
- 3 En particular, todas las sucesiones $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ tales que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n determinan a los funcionales.

Concretamente, los escalares $\{\langle L | x^n \rangle\}_{n \geq 0}$ determinan por completo a los funcionales.

En consecuencia, podemos definir las asignaciones siguientes:

① $T^k \longrightarrow \omega_{T^k}$ con $\langle \omega_{T^k} | x^n \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$.

Por linealidad, $F(T) \longrightarrow \omega_F$ con $\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n$.

② $L \longrightarrow F_L(T)$ con
$$F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$$

Teorema (isomorfismo canónico umbral)

La aplicación $\phi: \mathbb{P}^* \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ definida por

$$L \mapsto F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k \quad \omega_F \mapsto F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

es un isomorfismo lineal.

ϕ no es isomorfismo de álgebras (con la estructura clásica). Un nuevo producto aparece en $\mathbb{P}^*$:

$$\begin{aligned}\phi(L) \cdot \phi(M) &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L|x^k \rangle}{k!} T^k \right) \cdot \left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\langle M|x^r \rangle}{r!} T^r \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{\langle L|x^k \rangle}{k!} \cdot \frac{\langle M|x^{n-k} \rangle}{(n-k)!} \right) T^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L|x^k \rangle \langle M|x^{n-k} \rangle \right) T^n\end{aligned}$$

Definición

Se llama **álgebra umbral** al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra inducida por ϕ , es decir, aquella definida por

$$\langle L \cdot M | x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{n-k} \rangle \quad \forall L, M \in \mathbb{P}^*$$

En particular, cumple que

- 1 $e^0 T = 1$ es la identidad para el producto del álgebra umbral.
- 2 $\langle L_1 \cdots L_m | x^n \rangle = \sum_{|i|=n} \binom{n}{i_1, \dots, i_m} \langle L_1 | x^{i_1} \rangle \cdots \langle L_m | x^{i_m} \rangle$ donde
 $|i| = i_1 + \cdots + i_m$ y $\binom{n}{i_1, \dots, i_m} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$

Ahora, ϕ será un isomorfismo de álgebras entre esta nueva álgebra umbral y el álgebra formal. En particular

$$F(T) = G(T) \iff \phi^{-1}(F(T)) = \phi^{-1}(G(T)) \iff \omega_F = \omega_G$$

Notación

$F(T)$ simbolizará a la serie formal y al funcional ω_F asociado.

$$F(T) \equiv \omega_F: \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$p(x) \mapsto \langle F(T) | p(x) \rangle$$

Algunos ejemplos

1 Funcionales derivada k-ésima

$$\langle T^k | x^n \rangle = n! \cdot \delta_{n,k} = (x^n)^{(k)}(0) \implies \langle T^k | p(x) \rangle = p^{(k)}(0)$$

2 Funcional evaluación en λ . Simbolizamos por E_λ a la serie $e^{\lambda T}$

$$\langle E_\lambda | x^n \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k | x^n \right\rangle = n! \cdot \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda^n \implies \langle E_\lambda | p(x) \rangle = p(\lambda)$$

3 Funcional diferencia con λ . Simbolizamos por Δ_λ a la serie $E_\lambda - 1$

$$\langle \Delta_\lambda | p(x) \rangle = \langle e^{\lambda T} - 1 | p(x) \rangle = p(\lambda) - p(0)$$

4 Funcional de Abel en λ

$$\langle TE_\lambda | x^n \rangle = \left\langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^{n+1} | x^n \right\rangle = n x^{n-1} \implies \langle Te^{\lambda T} | p(x) \rangle = p'(\lambda)$$

Proposición (desarrollos de Taylor)

Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Se tiene que

$$\textcircled{1} \quad F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle F(T) | x^k \rangle}{k!} T^k \quad (\text{Taylor para funcionales})$$

$$\textcircled{2} \quad p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle T^k | p(x) \rangle}{k!} x^k \quad (\text{Taylor clásico})$$

Demostración. La segunda igualdad solo es una reescritura del teorema de Taylor habitual para polinomios. La primera es consecuencia directa de la definición del funcional $F(T)$ pues $\langle F(T) | x^k \rangle = k! \cdot a_k$. ■

Proposición (adjunción de derivada formal)

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle \quad \forall F(T) \in \mathcal{F}, p(x) \in \mathbb{P}$$

Demostración. Por la linealidad, basta verlo para $p(x) = x^n$. En ese caso

$$\begin{aligned} \langle \partial F(T) | x^n \rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \langle T^{k-1} | x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} k! \delta_{n,k} = (n+1)! a_{n+1} \\ &= \langle F(T) | x^{n+1} \rangle = \langle F(T) | x \cdot x^n \rangle \end{aligned}$$



Definición

Llamaremos **operador** a cada elemento de $\text{End}(\mathbb{P})$. Además, dado operador $\Lambda \in \mathbb{P}^*$ simbolizaremos su acción sobre un polinomio $p(x)$ simplemente como $\Lambda p(x)$.

- 1 Como con los funcionales, podemos asignar la variable formal T a la derivada formal: $T \mapsto \partial_x$.
- 2 Por linealidad, se extiende a la aplicación φ siguiente:

$$\begin{aligned}\varphi: \mathcal{F} &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}) \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} T^k &\mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} \partial_x^k = \varphi(F(T))\end{aligned}$$

Notación

$F(T)$ simbolizará también al funcional asociado $\varphi(F(T))$.

$$F(T) \equiv \varphi(F(T)): \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$x^n \mapsto F(T)x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k x^{n-k}$$

- 1 Se verifica que φ es un **morfismo de álgebras**, es decir, se verifica que $\varphi(F(T) \cdot G(T)) = \varphi(F(T)) \circ \varphi(G(T))$
- 2 Con esta notación, esto se corresponde con que

$$F(T) \cdot G(T) = F(T) \circ G(T)$$

En particular, esto se traduce en que $\mathbb{P}$ es un $\mathcal{F}$ -módulo

Teorema (estructura de módulo)

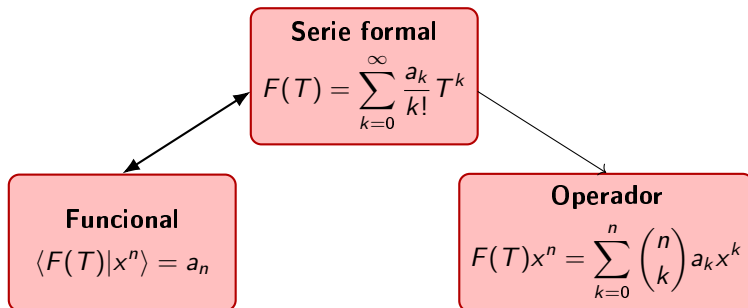
El producto definido por

$$\begin{aligned}\star: \mathcal{F} \times \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ (F(T), p(x)) &\mapsto F(T) \star p(x) \equiv F(T)p(x)\end{aligned}$$

dota a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathcal{F}$ -módulo. Además, es un módulo **fiel**.

En este caso, φ **no es una biyección** pues no es epiyectiva; existen operadores Λ que no se corresponden con ninguna serie formal.

En resumen, $F(T)$ simboliza tres objetos distintos:



Operadores con forma de serie formal

- ❶ Operadores derivada k-ésima, T^k :

$$T^k p(x) = p^{(k)}(x)$$

- ❷ Operador traslación con λ , E_λ :

$$E_\lambda x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k x^n = (x + \lambda)^n \implies E_\lambda p(x) = p(x + \lambda)$$

- ❸ Operador diferencia con λ , Δ_λ :

$$\Delta_\lambda p(x) = p(x + \lambda) - p(x)$$

- ❹ Operador de Abel en λ , TE_λ :

$$TE_\lambda p(x) = p'(x + \lambda)$$

Operadores con forma de serie formal

5 Otro ejemplo importante es el operador $\frac{\Delta_\lambda}{T}$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta_\lambda}{T} x^n &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} T^k \right) x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \frac{\lambda^{k+1}}{(n+1)} x^{n-k} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \lambda^k x^{n+1-k} = \frac{1}{n+1} ((x+\lambda)^{n+1} - x^{n+1}) \\ &= \int_x^{x+\lambda} u^n du\end{aligned}$$

Por tanto, para un polinomio genérico $p(x)$

$$\frac{\Delta_\lambda}{T} p(x) = \int_x^{x+\lambda} p(u) du$$

Teorema (adjunción operadores y funcionales)

Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Entonces

$$\langle F(T) \cdot G(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | G(T)p(x) \rangle$$

Demostración. Por linealidad, se reduce al caso trivial de las series T^k ■

Sucesiones de Sheffer

Definición

Una serie formal $F(T)$ es una **serie delta** (o δ -serie) si $F(T)$ es un invertible respecto de la composición formal.



Definición

Un funcional $L \in \mathbb{P}^*$ es un **funcional delta** (o δ -funcional) si como serie es una serie delta y es un **funcional invertible** si como serie es una serie invertible. Análogamente, un operador $F(T) \in \text{Im}(\varphi)$ es un **operador delta** (o δ -operador) si como serie es una serie delta y es un **operador invertible** si como serie es una serie invertible.

- 1 Por construcción, ya sabemos que $\langle T^k | x^n \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$
- 2 Buscamos responder a la pregunta siguiente:

¿se puede generalizar este hecho?

Es decir, encontrar serie $H(T)$ y sucesión $\{r_n(x)\}_{n \geq 0}$ tales que

$$\langle H^k(T) | r_n(x) \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$$

Teorema (de existencia de las sucesiones de Sheffer)

Sea $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ una serie delta y $G(T) \in \mathcal{F}^*$ una serie invertible. Existe una **única** sucesión de polinomios $s_n(x)$ con $\text{gr}(s_n) = n$ tal que para todo entero $k \geq 0$ verifica que

$$\langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$$

Definición

- 1 Se llama **sucesión de Sheffer asociada a $(G(T), F(T))$** a la sucesión de polinomios $s_n(x)$ anterior. Se simboliza por la notación $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $\text{Sh}(\mathbb{P})$ es el conjunto de estas sucesiones.
- 2 En particular, Si $F(T) = T$ decimos que $s_n(x)$ es la **sucesión de Appell asociada a $G(T)$** y si $G(T) = 1$ decimos que $p_n(x)$ es la **sucesión asociada a $F(T)$** . Escribiremos $p_n(x) \sim F(T)$ para indicar que esta es la sucesión asociada a $F(T)$ y $\text{Umb}(\mathbb{P})$ y $\text{App}(\mathbb{P})$ simbolizarán los conjuntos de las sucesiones asociadas y de Appell, respectivamente.

- ❶ **Ejemplo:** $x^n \sim T$ puesto que $\langle T^k | x^n \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$.
- ❷ **Ejemplo:** Por inducción, uno puede ver que $(x)_n = x(x-1) \cdots (x-n+1) \sim \Delta$

Proposición

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff p_n(x) = G(T)s_n(x) \sim F(T)$$

Demostración. $\langle F^k(T) | G(T)s_n(x) \rangle = \langle F^k(T)G(T) | s_n(x) \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$ ■

Comportamiento de estas sucesiones

Es natural entonces preguntarse si las sucesiones de Sheffer generalizan más comportamientos de las potencias x^n .

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{p^{(k)}(0)}{k!} x^k \leftrightarrow p(x) = \sum_{k \geq 0} a_k s_k(x) \text{ con } a_k = ?$$

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \leftrightarrow s_n(x + y) = ?$$

$$Tx^n = (x^n)' = nx^{n-1} \leftrightarrow F(T)s_n(x) = ?$$

Teorema (de expansión para series formales)

Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) \quad \forall H(T) \in \mathcal{F}$$

Teorema (de expansión para polinomios)

Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x) \quad \forall p(x) \in \mathbb{P}$$

Teorema (función generadora)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

$\forall \xi \in \mathbb{K}$

Demostración. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces la serie E_ξ es

$$E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} G(T) F^k(T). \text{ Despejando se llega al resultado.}$$

Recíprocamente, si $r_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces hemos visto que se da la igualdad del enunciado para $r_n(x)$. Con lo que $r_n(\xi) = s_n(\xi)$ y se concluye. ■

Teorema (caracterización diferencial)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x) \quad \forall n \geq 0$$

Teorema (identidad de Sheffer)

Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Entonces

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x)$$

Definición

Dado un operador $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ llamaremos **operador adjunto de Λ** al operador lineal $\Lambda^* \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ tal que para cada $p(x) \in \mathbb{P}$

$$\langle \Lambda^* F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | \Lambda p(x) \rangle$$

Definición

- 1 Se define el **operador multiplicación asociado a $F(T)$** como el operador lineal $M^*(F) \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ que viene definido por $G(T) \mapsto F(T) \cdot G(T)$
- 2 Se define el **operador multiplicación por x** como el operador $M \in \text{End}(\mathbb{P})$ que viene definido por $p(x) \mapsto x \cdot p(x)$

Ejemplos:

- 1 $\langle F(T) \cdot G(T) | p(x) \rangle = \langle G(T) | F(T)p(x) \rangle \implies F(T)^* = M^*(F)$
- 2 $\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle \implies M^* = \partial$

Definición

Dada $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, se llama **operador de Sheffer asociado a $s_n(x)$ o a $(G(T), F(T))$** al operador $\Lambda_{G,F} \in \text{End}(\mathbb{P})$ dado por

$$\Lambda_{G,F} x^n = s_n(x)$$

En el caso de que $p_n(x)$ sea la sucesión asociada a $F(T)$ decimos que $\Lambda_{1,F} \equiv \Lambda_F$ es simplemente el **operador umbral asociado a $p_n(x)$ o a $F(T)$** y se simbolizarán a ambos conjuntos por $\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ y $\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, respectivamente.

Proposición

Dado $\Lambda_{G,F} \in \text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ se verifica que $\Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F$

Demostración.

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \implies p_n(x) = G(T)s_n(x) \sim F(T)$$

$$\implies \Lambda_{G,F} x^n = s_n(x) = \frac{1}{G(T)} p_n(x) = \left(\frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F \right) x^n$$

$$\implies \Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F$$



Corolario

Teoría de $\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P}) \implies \text{Teoría de } \text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$

Teorema (caracterización operadores umbrales)

Se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) = \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$. Además, para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$ y todo funcional $G(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica que

$$\Lambda_F^* G(T) = G(F^{-1}(T))$$

- 1 Como corolario, se tiene que $\mu_C(\text{End}_{Sh}(\mathbb{P})) = \text{Aut}(\mathbb{P}^*) \cup M^*(\mathbb{P}^*)$
- 2 Además, se tiene que

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T))$$

Teorema

$\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ es un grupo bajo la ley de grupo dada por la composición de aplicaciones. Concretamente $\Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$ y $\Lambda_F^{-1} = \Lambda_{F^{-1}}$

Demostración.

$$\begin{aligned}(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* H(T) &= \Lambda_G^* H(F^{-1}(T)) = H(F^{-1}(G^{-1}(T))) = H((G \circ F)^{-1}(T)) \\ &= \Lambda_{G \circ F}^* H(T)\end{aligned}$$

$$\implies (\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* = \Lambda_{G \circ F}^* \implies \Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$$

De igual forma se ve para Λ_F^{-1} . ■

- ❶ Como corolario, $\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ es también un grupo con la composición.
- ❷ Concretamente, $\Lambda_{G,F} \circ \Lambda_{H,L} = \Lambda_{G \cdot H \circ F, L \circ F}$ y $\Lambda_{G,F}^{-1} = \Lambda_{1/(G \circ F^{-1}), F^{-1}}$

Definición

Dadas $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$ se define la **composición umbral** de $r_n(x) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k$ con $s_n(x)$ como

$$r_n(s(x)) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x)$$

Los operadores de Sheffer definen la composición umbral

$$\begin{aligned} \Lambda_{G,F} r_n(x) &= \Lambda_{G,F} \left[\sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k \right] = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x) \\ \implies r_n(s(x)) &= \Lambda_{G,F} r_n(x) \end{aligned}$$

Es natural entonces pensar que tendremos estructura de grupo en $\text{Sh}(\mathbb{P})$.

Teorema

$\text{Sh}(\mathbb{P})$ es un grupo con la ley de grupo dada por la composición umbral.
En particular

- 1 Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$, entonces la sucesión de la composición umbral es $r_n(s(x)) \sim (G(T)H(F(T)), L(F(T)))$
- 2 x^n es la identidad
- 3 Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces $s_n^{-1}(x) = q_n(x)$ para $q_n(x) \sim (G(F^{-1}(T)), F^{-1}(T))$

Aplicaciones de toda esta teoría

Definición

Se llaman **polinomios de Bernoulli de orden r** a los polinomios $B_n^{(r)}(x)$ que forman la sucesión de Appell para

$$G(T) \equiv \left(\frac{e^T - 1}{T} \right)^r \equiv \left(\frac{\Delta}{T} \right)^r \quad \text{con } r \in \mathbb{K}^*$$

Para $r = 1$, se llaman solo **polinomios de Bernoulli** y son $B_n(x)$.

Definición

Se llaman **números de Bernoulli de orden r** a los escalares $B_n^{(r)}(0)$ y se simbolizan como $B_n^{(r)}$. Si $r = 1$, se llaman simplemente **números de Bernoulli** y se escriben como B_n .

Los polinomios de Bernoulli

Los números de Bernoulli aparecen en multitud de áreas matemáticas. Fundamental es su relación con la **función zeta de Riemann**:

$$\zeta(2k) = (-1)^{k-1} B_{2k} \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} \pi^{2k}$$

Incluso, para la más general **función zeta de Hurwitz** $\zeta(s, r) = \sum_n \frac{1}{(n+r)^s}$:

$$\zeta(-n, a) = -\frac{B_{n+1}(a)}{n+1} \implies \zeta(-n) = -\frac{B_{n+1}}{n+1}$$

Los polinomios de Bernoulli

Varios resultados conocidos se vuelven inmediatos.

❶ **Caracterización diferencial:** $F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$

$$\Rightarrow \left(B_n^{(r)}(x) \right)' = n B_{n-1}^{(r)}(x)$$

❷ **Función generadora:** $\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}(x)}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r e^{xT}$$

❸ **Identidad de Appell:** $s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} s_k(y) x^{n-k}$

$$\Rightarrow B_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) x^{n-k}$$

Caracterización integral

$$\int_x^{x+y} B_n^{(r)}(u) du = \frac{B_{n+1}^{(r)}(x+y) - B_{n+1}^{(r)}(x)}{n+1}, \forall x, y \in \mathbb{K}$$

Demostración.

$$\int_x^{x+y} B_n^{(r)}(u) du = \left(\frac{\Delta_y}{T} \right) B_n^{(r)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k!} T^{k-1} B_n^{(r)}(x)$$

$$\stackrel{\text{Car. Dif}}{=} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{y^k}{k!} (n)_{k-1} B_{(n+1)-k}^{(r)}(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} y^k B_{(n+1)-k}^{(r)}(x)$$

$$\stackrel{\text{Id. Appell}}{=} \frac{1}{n+1} (B_{n+1}^{(r)}(x+y) - B_{n+1}^{(r)}(x))$$



Ecuación de recurrencia de orden r

$$\textcircled{1} \quad B_n^{(r)}(x+1) = B_n^{(r)}(x) + nB_{n-1}^{(r-1)}(x), (r \neq 1)$$

$$\textcircled{2} \quad B_n(x+1) = B_n(x) + nx^{n-1}$$

Demostración. Basta usar que $p_n(x) = G(T)s_n(x)$, que se traduce a que $B_n^{(r)}(x) = \left(\frac{T}{\Delta}\right)^r x^n$:

$$B_n^{(r)}(x+1) - B_n^{(r)}(x) = \Delta B_n^{(r)}(x) = \Delta \left(\frac{T}{\Delta}\right)^r x^n = \left(\frac{T}{\Delta}\right)^{r-1} T x^n = nB_{n-1}^{(r-1)}(x).$$

El mismo razonamiento aplica para el caso 2. ■

Teorema (sumación de Euler-Maclaurin para polinomios)

Dado $p(x) \in \mathbb{P}$ se verifica que

$$\sum_{i=0}^{m-1} p(n+i) = \int_n^{n+m} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} \left(p^{(k-1)}(n+m) - p^{(k-1)}(n) \right)$$

para todo $n, m \in \mathbb{Z}$ tal que $n < m$

Los polinomios de Bernoulli

Demostración. El teorema de expansión aplicado a la traslación E_y con los polinomios de Bernoulli da que

$$E_y(T) = \frac{\Delta}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} (e^T - 1) T^{k-1}$$

Aplicado a un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ esto es

$$p(x+y) = \int_x^{x+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} \left(p^{(k-1)}(x+1) - p^{(k-1)}(x) \right)$$

Con $y = 0$ y $x = n, n+1, \dots, n+m-1$, llegamos a las m ecuaciones:

$$p(n+i) = \int_{n+i}^{n+i+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} \left(p^{(k-1)}(n+i+1) - p^{(k-1)}(n+i) \right)$$

y sumando todas ellas llegamos al resultado buscado. ■

Definición

Sean $\{s_n(x)\}_{n \geq 0}$ y $\{r_n(x)\}_{n \geq 0}$ dos sucesiones de polinomios. Resolver el **problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$** equivale a encontrar escalares $c_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} r_k(x)$$

Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$, el problema se puede reescribir como

$$s_n(x) = (\sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k)(\mathbf{r}(\mathbf{x})) = \Lambda_{H,L} (\sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k)$$

Teorema (de solución para sucesiones de Sheffer)

Las constantes de conexión $c_{n,k}$ que resuelven el problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$ vienen dadas por

$$c_{n,k} = \frac{1}{k!} \left\langle \frac{H(F^{-1}(T))}{G(F^{-1}(T))} L^k(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle$$

$$\text{Además, } t_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \sim \left(\frac{G(L^{-1}(T))}{H(L^{-1}(T))}, F(L^{-1}(T)) \right)$$

Demostración. Basta con usar la estructura de grupo en $\text{Sh}(\mathbb{P})$. ■

Teorema (de interpolación binomial)

Sea $G(T) \in \mathcal{F}^\delta$ un operador delta con sucesión asociada $p_n(x)$ y $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]G(T)$. Entonces, el polinomio

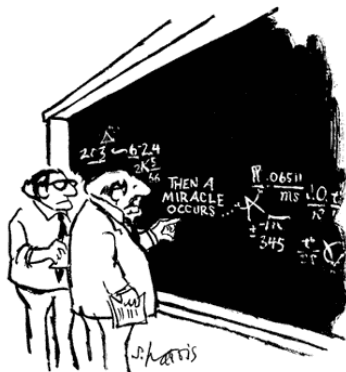
$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{\langle G^k(T) | f(x) \rangle}{k!} p_k(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} p_k(x)$$

verifica que, para todo $0 \leq m \leq n$

$$(G^m(T)B_n[f](x))(0) = (G^m(T)f(x))(0) \text{ y } f(x) = B_n[f](x) + R_n[f](x)$$

y donde $R_n[f](x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t) K_n(x, t) dt$, siendo esta función la dada por $K_n(x, t) = \frac{1}{n!} [(x-t)_+^n - \sum_{k=0}^n \frac{[G^k(T)(x-t)_+^n](0)}{k!} p_k(x)]$

Gracias por vuestra atención.



"I think you should be more explicit here in step two."

Bibliografía principal



Guinand, A. P., *The umbral method: a survey of elementary mnemonic and manipulative uses*, Amer. Math. Monthly 86 (1979), no. 3, 187–195.



Bell, E. T., *The history of Blissard's symbolic method, with a sketch of its inventor's life*, Amer. Math. Monthly 45 (1938), no. 7, 414–421.



Roman, Steven, *The umbral calculus*, Pure and Applied Mathematics, 111, Academic Press, Inc., London, 1984.



Kim, Dae San; Kim, Taekyun, *Umbral calculus associated with Bernoulli polynomials*, J. Number Theory 147 (2015), 871–882.



Costabile, Francesco, *Modern umbral calculus: an elementary introduction with applications to linear interpolation and operator approximation theory*, De Gruyter, Berlin, (2019).



T. Kim, D. S. Kim, T. Mansour, S.-H. Rim, and M. Schork, *Umbral calculus and Sheffer sequences of polynomials*, J. Math. Phys. 54 (2013), no. 8, 083504.